

FÍSICA II

Ano lectivo 2025

AULA PRÁTICA

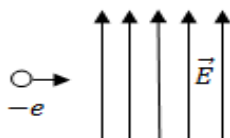
Ficha Nº 1-2

LEI DE COULOMB.CAMPO ELECTROSTÁTICO NO VAZIO

- (a) Determine a força eléctrica de repulsão entre os dois prótons, $q = +e = 1,6 \times 10^{-19} \text{C}$ e $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{kg}$ de uma molécula de hidrogénio, sendo a sua separação $0,74 \times 10^{-10} \text{m}$. (b) Compare a força eléctrica com a atracção gravitacional.
- Três cargas pontuais estão no eixo x: $q_1 = -6,0 \mu\text{C}$ está em $x = -3,0 \text{m}$, $q_2 = 4,0 \mu\text{C}$ está na origem e $q_3 = -6,0 \mu\text{C}$ está em $x = 3,0 \text{m}$. Determine a força eléctrica em q_1 .
- Uma partícula pontual que tem uma carga de $-1,0 \mu\text{C}$ está localizada na origem; uma segunda partícula puntiforme que tem carga de $2,0 \mu\text{C}$ está localizada em $x = 0, y = 0,10 \text{m}$; e uma terceira partícula pontual que tem uma carga de $4,0 \mu\text{C}$ está localizada em $x = 0,20 \text{m}, y = 0$. Determine a força eléctrica sobre a primeira carga eléctrica.
- Quatro cargas de valores iguais a $4,0 \mu\text{C}$ são colocadas nos vértices de um quadrado com 20cm de lado. Determine o campo eléctrico no centro do quadrado:
 - Se as cargas forem todas positivas;
 - Se os sinais se alternarem ao longo do perímetro do quadrado;
- Duas bolas idênticas de massa m têm cargas iguais q que estão suspensas por duas cordas de comprimento l atadas no mesmo ponto. (a) Determine o ângulo θ formado pelas cordas com a vertical quando se alcança a posição de equilíbrio. (b) Esquematize as forças que actuam sobre cada bola e as suas resultantes.
- A pequena bola no extremo do fio, na figura, tem massa $0,60 \text{g}$ e está num campo eléctrico horizontal de grandeza 700N/C . Está em equilíbrio num ângulo de 20° com a vertical. Qual é a grandeza e o sinal da carga da bola?



7. Um electrão tem uma velocidade inicial de $2,0 \times 10^6 \text{ m/s}$ no sentido de $+x$. Ele entra em uma região que tem um campo eléctrico uniforme $\vec{E} = (300 \text{ N/C})\hat{j}$.
- (a) Determine a aceleração do electrão, (b) Quanto tempo leva para que o electrão percorra 10,0 cm ao longo do eixo x no sentido $+x$ na região que tem o campo. (c) Em que ângulo e em que direcção o movimento do electrão é defletido enquanto ele percorrer os 10,0 cm na direcção x ? **(TPC 1)**



8. Uma certa carga Q deve ser dividida em duas: q e $(Q-q)$. qual deve ser a relação entre Q e q para que a força de repulsão de Coulomb entre as duas partes seja máxima.
9. Uma barra fina, de 12 cm de comprimento, é carregada uniformemente com $\lambda = 10^{-7} \text{ C/m}$. Em um ponto situado a 10 cm de uma das extremidades da barra está uma carga pontual de 10^{-8} C . Calcule a força electrostática entre a barra e a carga eléctrica.
10. Três cargas iguais de valor Q cada uma, encontram-se nos vértices de um triangulo equilátero. Que carga q será preciso colocar no centro do triangulo para equilibrar as forças de repulsão das cargas eléctricas.

Leituras: (use Bibliografia recomendada pelo Professor)

1. Saber aplicar a lei de Coulomb para resolver problemas sobre: cargas eléctricas colocadas na mesma linha de acção; cargas eléctricas colocadas nos vértices de um triangulo rectângulo; principio de superposição da força eléctrica.
2. Saber aplicar a relação entre a força eléctrica e campo eléctrico na resolução de problemas sobre: cargas eléctricas colocadas na mesma linha de acção; cargas eléctricas colocadas nos vértices de um triangulo rectângulo; principio de superposição do campo eléctrico.